

CIFAR-10 传统 CNN Baseline 实验记录

1 模型结构

本实验首先实现一个传统卷积神经网络作为 CIFAR-10 分类任务的 baseline。模型采用经典的 `Conv2d-ReLU-MaxPool2d-FullyConnected` 结构，不使用 Batch Normalization 和残差连接，以便后续与更复杂的网络结构进行对比。模型输入为 $3 \times 32 \times 32$ 图像，输出为 10 类 logits。可训练参数量为 666,538。

表 1: ClassicCNN 网络结构

模块	层设置	输出尺寸
Input	CIFAR-10 RGB image	$3 \times 32 \times 32$
Block 1	Conv $3 \rightarrow 32$, 3×3 ; ReLU; Conv $32 \rightarrow 32$, 3×3 ; ReLU	$32 \times 32 \times 32$
Pool 1	MaxPool 2×2 ; Dropout $p = 0.3$	$32 \times 16 \times 16$
Block 2	Conv $32 \rightarrow 64$, 3×3 ; ReLU; Conv $64 \rightarrow 64$, 3×3 ; ReLU	$64 \times 16 \times 16$
Pool 2	MaxPool 2×2 ; Dropout $p = 0.3$	$64 \times 8 \times 8$
Block 3	Conv $64 \rightarrow 128$, 3×3 ; ReLU; MaxPool 2×2	$128 \times 4 \times 4$
Classifier	Flatten; Linear $2048 \rightarrow 256$; ReLU; Dropout $p = 0.5$; Linear $256 \rightarrow 10$	10

2 训练配置

表 2: Baseline 训练设置

项目	设置
数据集	CIFAR-10, 本地路径 <code>data/</code>
数据增强	<code>RandomCrop(32, padding = 4)</code> , <code>RandomHorizontalFlip</code>
归一化	<code>mean = (0.4914, 0.4822, 0.4465)</code> , <code>std = (0.2470, 0.2435, 0.2616)</code>
损失函数	<code>CrossEntropyLoss</code>
优化器	<code>SGD</code> , <code>momentum = 0.9</code> , <code>Nesterov = True</code>
初始学习率	0.1
权重衰减	5×10^{-4}
学习率策略	<code>CosineAnnealingLR</code> , $T_{\max} = 80$
Batch size	128
训练轮数	80 epochs
随机种子	42
训练脚本	<code>classic_CNN/train.py</code>
模型文件	<code>classic_CNN/model.py</code>

3 实验结果

完整训练 80 轮后, 模型在测试集上取得的最佳分类准确率为 86.85%, 对应测试错误率为 13.15%。最优模型保存在 `classic_CNN/runs/baseline/best.pt`, 训练日志保存在 `classic_CNN/runs/baseline/history.csv`。

表 3: ClassicCNN 在 CIFAR-10 上的结果

指标	数值
最佳 epoch	80
Train loss	0.4222
Train accuracy	85.53%
Test loss	0.3896
Best test accuracy	86.85%
Test error	13.15%
总训练时间	1796.67 s, 约 29.94 min

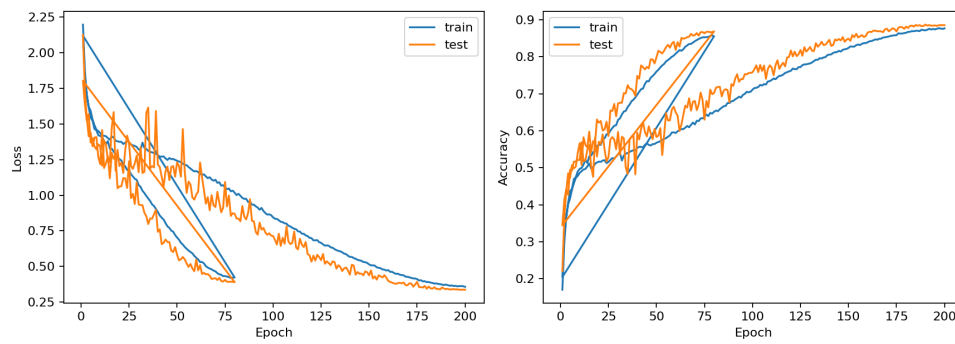


图 1: ClassicCNN baseline 的训练与测试曲线